



一、第一天

1. (2024~2025 学年江苏南京江宁区六年级上学期期末第3题3分)

先化简下面各比，再求比值。(从第1行开始，从左往右填完再填第2行)

比	$0.15 : 0.3$	$9\frac{1}{3} : 1\frac{5}{9}$	$0.24 : \frac{2}{5}$
化简后的比	<u>$1:2$</u>	<u>$6:1$</u>	<u>$3:5$</u>
比值	<u>$\frac{1}{2}$</u>	<u>6</u>	<u>$\frac{3}{5}$</u>

$$\begin{aligned} 0.15 : 0.3 &= 15 : 30 \\ &= 1 : 2 \\ \text{化简} &= 1 : 2 \\ \text{比值} &= 1 \div 2 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2. $\frac{200}{x} = 8 : \frac{4}{5}$, $x = \underline{20}$.

$$\begin{aligned} \frac{200}{x} &= 8 : \frac{4}{5} \\ \text{解: } 200 : x &= 8 : \frac{4}{5} \\ 8x &= 200 \times \frac{4}{5} \\ 8x &= 160 \\ x &= 20 \end{aligned}$$

☆
内项积 = 外项积

$$\begin{aligned} 9\frac{1}{3} : 1\frac{5}{9} &= \frac{28}{3} : \frac{14}{9} \\ &= \frac{28 \times 3}{3 \times 3} : \frac{14}{9} \\ &= \frac{84}{9} : \frac{14}{9} \\ &= 84 : 14 \\ \text{化简} &= 6 : 1 \\ \text{比值} &= 6 \div 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0.24 : \frac{2}{5} &= 0.24 : 0.4 \\ &= 24 : 40 \\ \text{化简} &= 3 : 5 \\ \text{比值} &= 3 \div 5 \\ &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

3. 一个比例式的前两项互为倒数，比值为4，内项积为4，这个比例式的两个外项之和是 4.

解: 设前两项分别为 $x, \frac{1}{x}$.

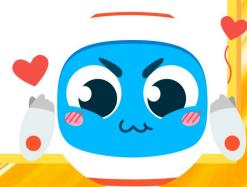
$$\begin{aligned} x : \frac{1}{x} &= 4 \\ x \div \frac{1}{x} &= 4 \\ x \cdot x &= 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

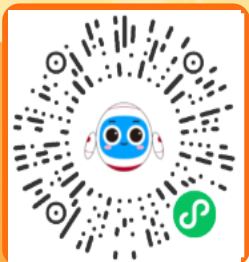
$$4 \div \frac{1}{2} = 8$$

$$\begin{aligned} 2 : \frac{1}{2} &= 8 : y \\ \text{解: } 2y &= \frac{1}{2} \times 8 \\ 2y &= 4 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} : x &= 4 \\ \frac{1}{x} \div x &= 4 \\ \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} &= 4 \quad \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 : \frac{1}{2} &= 8 : 2 \\ 2 + 2 &= 4 \end{aligned}$$





二、第二天

☆内项积 = 外项积

4. 用 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, 8, 12 这四个数组成比例, 下面选项中正确的是 (C).

A. $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = 12 : 8$

$\frac{1}{4} \times 12 \neq \frac{1}{6} \times 8$

B. $8 : \frac{1}{4} = \frac{1}{6} : 12$

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} \neq 8 \times 12$

C. $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = 8 : 12$

$\frac{1}{4} \times 8 = \frac{1}{6} \times 12$

5. 解比例方程: $18 : 54 = 0.5 : (x + 0.5)$, $x = \underline{1}$.

$18 : 54 = 0.5 : (x + 0.5)$

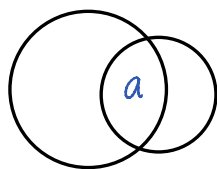
解: $18(x + 0.5) = 54 \times 0.5$

$18x + 9 = 27$

$18x = 18$

$x = 1$

6. 如图, 两圆重叠部分占大圆面积的 $\frac{1}{5}$, 占小圆面积的 $\frac{1}{4}$, 大圆和小圆的面积比为 5:4.



$a : \text{大} = 1 : 5$

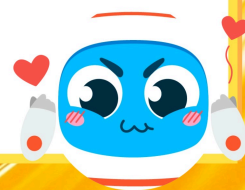
$a : \text{小} = 1 : 4$

$a : \text{大} : \text{小}$

$1 : 5$

$1 : 4$

$1 : 5 : 4$





三、第三天

7. 第三关：填一填.
比的基本性质：比的前项和后项同时乘或除以一个相同的数（不为零），比值不变。

(1) 对于比 $2:3$ ，若比的前项扩大为原来的 4 倍，要保持比值大小不变，比的后项应变为 12。

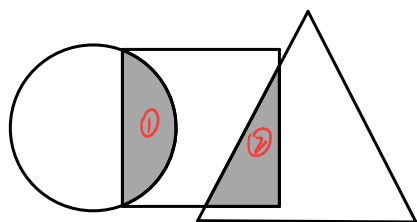
(2) 对于比 $4:5$ ，若比的前项加上 4，要保持比值大小不变，比的后项应变为 10。

$$\begin{array}{l} +4 \\ 4:5 = 8:10 \\ \times 2 \quad \times 2 \end{array}$$

8. 求比值： $123:123\frac{123}{124} = \frac{124}{125}$ 。

$$\begin{aligned} 123:123\frac{123}{124} &= 123 \div 123\frac{123}{124} \\ &= 123 \div \frac{123 \times 124 + 123}{124} \\ &= 123 \div \frac{123 \times 125}{124} \\ &= 123 \times \frac{124}{123 \times 125} \\ &= \frac{124}{125} \end{aligned}$$

9. 如图，长方形中左侧阴影部分的面积占圆面积的 $\frac{1}{8}$ ，占长方形面积的 $\frac{3}{10}$ ，长方形右侧阴影部分面积占大三角形面积的 $\frac{2}{15}$ ，占长方形面积的 $\frac{1}{5}$ ，则圆、长方形、大三角形的面积的最简整数比是 24:10:15。



$$\textcircled{1} : \text{圆} = 1:8$$

$$\textcircled{2} : \text{三} = 2:15$$

$$\textcircled{1} : \text{长} = 3:10$$

$$\textcircled{2} : \text{长} = 1:5$$

$$\textcircled{1} : \text{圆} : \text{长}$$

$$\textcircled{2} : \text{三} : \text{长}$$

$$\begin{array}{l} 1:3 = 8 \times 3 \\ 3 : 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2:15 \\ 1 \times 2 : 5 \times 2 \end{array}$$

$$\frac{3:24:10}{3:24:10}$$

$$\frac{2:15:10}{2:15:10}$$

$$\text{圆:长} = 24:10$$

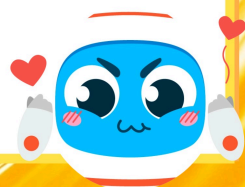
$$\text{三:长} = 15:10$$

$$\text{圆:长:三}$$

$$24:10$$

$$10:15$$

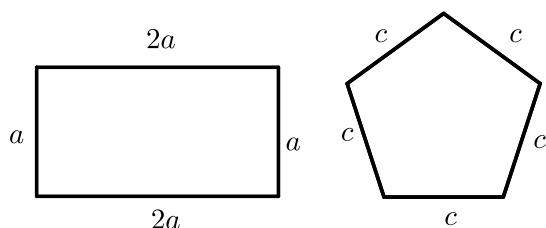
$$\frac{24:10:15}{24:10:15}$$





四、第四天

10. 如图, 若长方形的周长是正五边形周长的1.5倍, 则 $a:c = \underline{5} : \underline{4}$.



$$C_{\text{长}}: (2a+a) \times 2 = 6a$$

$$C_{\text{五}}: 5c$$

$$6a = 5c \times 1.5$$

$$6a = 7.5c$$

$$a:c = 7.5:6$$

$$= 75:60$$

$$= 5:4$$

11. 已知 $a:b = \frac{3}{2} : 1.2$, $b:c = 0.75 : \frac{1}{2}$, 那么 $c:a = \underline{8:15}$. (写成最简整数比)

$$a:b = \frac{3}{2} : 1.2$$

$$= \frac{3 \times 5}{2 \times 5} : \frac{12}{10}$$

$$= 15:12$$

$$= 5:4$$

$$b:c = 0.75 : \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{4} : \frac{1 \times 2}{2 \times 2}$$

$$= 3:2$$

$$a:b:c$$

$$5:4:3$$

$$3 \times 4 : 2 \times 4$$

$$15:12:8$$

$$c:a = 8:15$$

12. 已知甲、乙、丙三个数, $\frac{1}{2}$ 甲等于3乙, 也等于 $\frac{2}{3}$ 丙, 那么 $\frac{2}{3}$ 甲, 乙的2倍、 $\frac{1}{2}$ 丙, 这三个数的比为多少?

$$\frac{1}{2}\text{甲} : 3\text{乙} : \frac{2}{3}\text{丙} = 1:1:1$$

$$\begin{aligned} \text{甲} : \text{乙} : \text{丙} &= (1 \div \frac{1}{2}) : (1 \div 3) : (1 \div \frac{2}{3}) \\ &= 2 : \frac{1}{3} : \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}\text{甲} : 2\text{乙} : \frac{1}{2}\text{丙} &= (2 \times \frac{2}{3}) : (2 \times \frac{1}{3}) : (\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}) \\ &= \frac{4}{3} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4} \\ &= 16:8:9 \end{aligned}$$

